

Con el paso del tiempo, los requerimientos del sistema necesarios para ejecutar videojuegos han aumentado bastante, como consecuencia del paso agigantado de la industria y de la tecnología que la mantiene. Es algo que explica mejor el artículo de nature (1). A pesar de estar más centrado en data centers, explica perfectamente este problema y sus consecuencias.

conforme pasa el tiempo, los desarrolladores centran más de su tiempo y dinero en aprovechar estas tecnologías en hacer cosas visualmente más impresionantes, a costa de sacrificar el rendimiento en equipos de bajos recursos. Uno de los ejemplos más recientes de esto es la inminente salida del videojuego "grand theft auto 6" juego que lleva en desarrollo desde que su antecesor salió al mercado en 2013. Por lo visto, el juego con suerte alcanzará unos 30 fps (frames per second) en las consolas de última generación, y dejando a los equipos más desactualizados totalmente atrás.

Sumado a esto. Las desarrolladoras han disminuido cada vez más los presupuestos de desarrollo (4), Esto deja a los desarrolladores en un dilema. ¿Es mejor entregar un producto incompleto, pero bien optimizado, o un producto completo con poca o nula optimización? La mayoría de las veces la respuesta correcta para la casa de desarrollo tiende a ser la segunda.

Un computador que podía correr los juegos de última generación a inicios de 2020 puede tener dificultades abriendo los últimos lanzamientos, por lo que, si hablamos de equipos con 10 años o más, es prácticamente imposible que consigan abrir estos juegos. A pesar de que en varias ocasiones se deba a incompatibilidades con nuevas tecnologías, como las nuevas versiones de DirectX u OpenGL, o algunas más específicas, como el RTX de NVIDIA, es bastante común que el problema sea uno de rendimiento, en el que, a pesar de que el juego abra, el rendimiento sea uno que haga el juego prácticamente injugable.

Este sin duda es un problema reciente, teniendo en cuenta que en el pasado los equipos de desarrollo centraban una buena parte de sus esfuerzos en optimizar los juegos, a tal punto que pudieran correr en el hardware de la época. Uno de los mejores ejemplos es el equipo encargado de trasladar el juego Resident Evil 2 a la Nintendo 64. El juego original pesaba cerca de 1.3 GB, gracias a la tecnología de discos de la PlayStation 1; sin embargo, el equipo consiguió comprimirlo a 64 MB para un cartucho de Nintendo, sin recortar absolutamente nada de contenido (2).

Este no es el único problema. Como lo menciona el artículo "What Game Developers Look for in a New Graduate" (3) las desarrolladoras más grandes buscan que sus posibles trabajadores conozcan bastante del tema. Entender sobre técnicas de optimización y sus ventajas es algo cada vez más difícil para nuevos desarrolladores.

Aunque existe documentación dispersa sobre técnicas puntuales de optimización (culling, LOD, pooling de objetos, compresión de texturas, batching de draw calls, entre otras), rara vez se encuentra un análisis comparativo que identifique cuáles de estas técnicas ofrecen el mayor impacto en rendimiento con el menor costo de implementación, especialmente pensado desde la perspectiva de equipos con hardware limitado.

Referencias (aplicar formato IEEE)

<https://www.nature.com/articles/s41586-025-08832-3>

<https://www.gamedeveloper.com/programming/postmortem-angel-studios-i-resident-evil-2-i-n64-version->

<https://paperzz.com/doc/8919447/what-game-developers-look-for-in-a-new-graduate-intervie...>

<https://portal.research.lu.se/en/publications/pre-release-experimentation-in-indie-game-development-an-intervie/>

matriz síntomas-causas

Ord	SINTOMAS	Causas	Ord	CAUSAS	Sintomas
1	Bajo rendimiento en equipos de bajos recursos	2,3,4	1	Bajos presupuestos en el desarrollo	2,4,
2	Juegos demasiado pesados en terminos de espacio	1,3,4	2	incompatibilidad con nuevas tecnologías	1,3
3	Los juegos no abren en algunos equpos	2,4	3	Mayor enfoque en efectos visuales	1,3,4,
4	poca o nula optimizacion durante el desarrollo	1,3,4	4	Desconocimiento de técnicas de optimización por parte de los desarrolladores	1,2,3,4